Adatbázisrendszerek

2. Gyakorlat

2026. 02. 28.

Készítette:

Péter Anita Tímea

Programtervező Informatika

HM7BFA

Sárospatak, 2026

1. feladat

C nyelven készítsen egy programot, amely szabvány billentyűzetről olvasson be sorokat, egészen a végjelig (#). A beolvasott szöveg: a hallgató teljes neve és a neptunkód. A beolvasott sorokat írja ki egy szövegfile-ba (neptunkod.txt). A szövegfile nevét a bevitel első sorában adja meg (File name). Az így létrehozott, lezárt állományt utána nyissa meg és írja vissza a lementett szöveget nagybetűs formában.

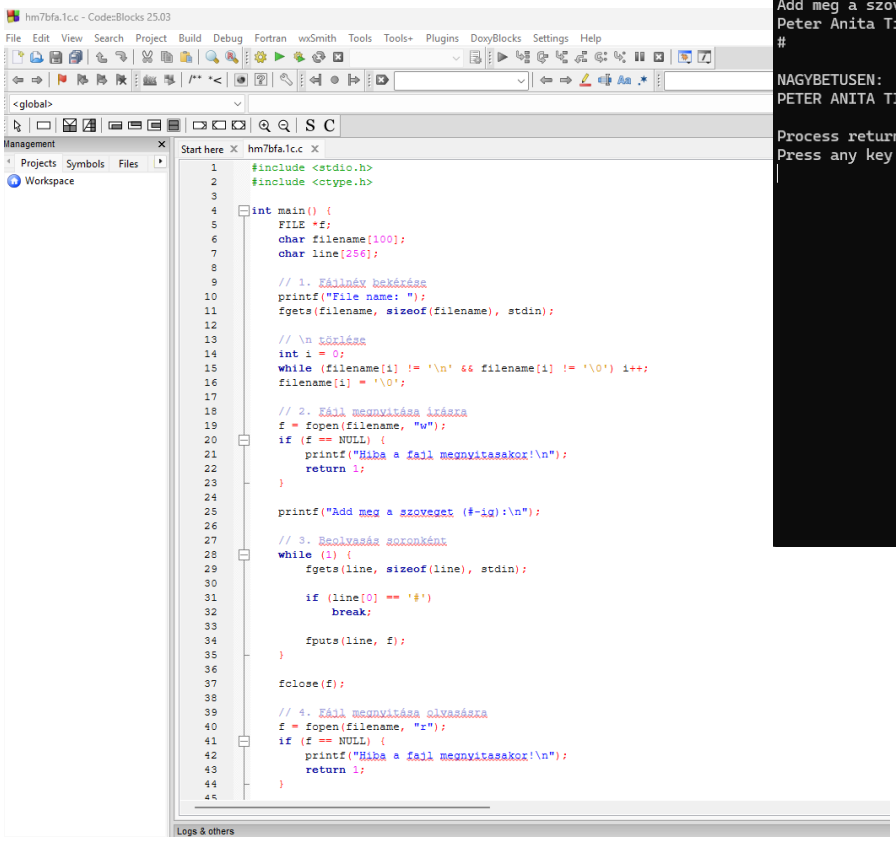
A program első lépésben bekéri a fájl nevét a felhasználótól. Ezt követően soronként beolvassa a felhasználó által megadott szöveget, egészen a # karakterig. A beolvasott adatokat egy szövegfájlba menti. A fájl lezárása után a program újra megnyitja azt olvasásra, és karakterenként beolvassa a tartalmát. A beolvasott karaktereket nagybetűssé alakítva jeleníti meg a képernyőn.

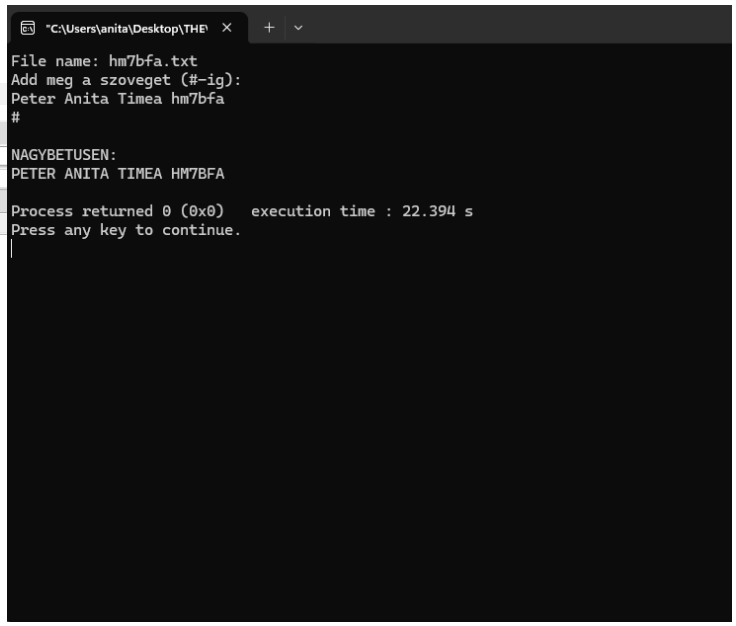
A program futtatása során a felhasználó megadja a fájl nevét (pl. neptunkod.txt), majd beírja a nevét és a neptunkódját.

Példa bemenet:

Péter Anita Tímea HM7BFA

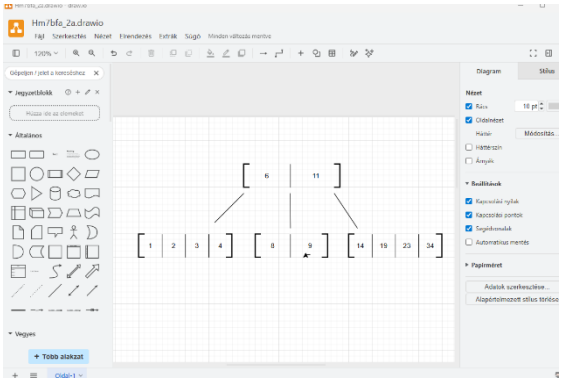
A program a megadott adatokat elmenti a fájlba, majd visszaolvassa és nagybetűs formában jeleníti meg.



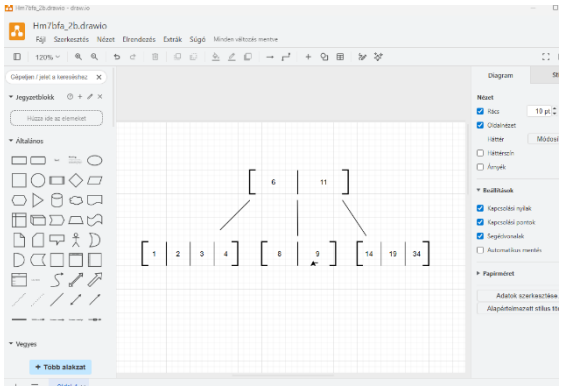


2. feladat –

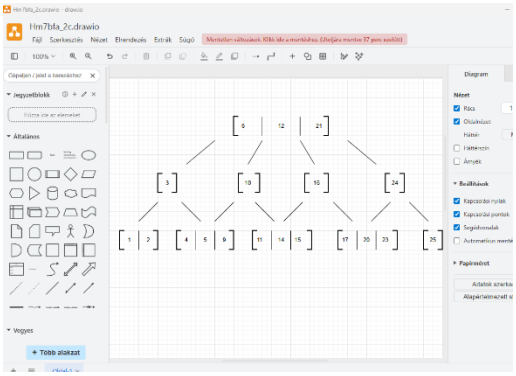
a.) Építsen fel egy B-fát az alábbi elemekből, melyek beépülési sorrendje adott (minfeladat). A fa fokszáma 4 (ez azt jelenti, hogy bármelyik csomópont 4 kulcsot tartalmaz (gyökér, levél)), és a beszúrandó elemek listája: 3, 6, 1, 8, 34, 23, 11, 2, 9, 14, 4, 19. A feladatot DRAWIO programmal készítse el.



b.) Törölje az elkészült B-fa-ból a 23 elemet. Tervezze át a B-fa-t. Mentés: Neptunkod_2b.draw.io



c.) Építsen fel egy B-fát az alábbi elemekből, melyek beépülési sorrendje adott. A fa fokszáma 4, és a beszúrandó elemek listája: 6, 12, 9, 2, 5, 4, 15, 20, 1, 3, 10, 14, 17, 16, 21, 25, 24.

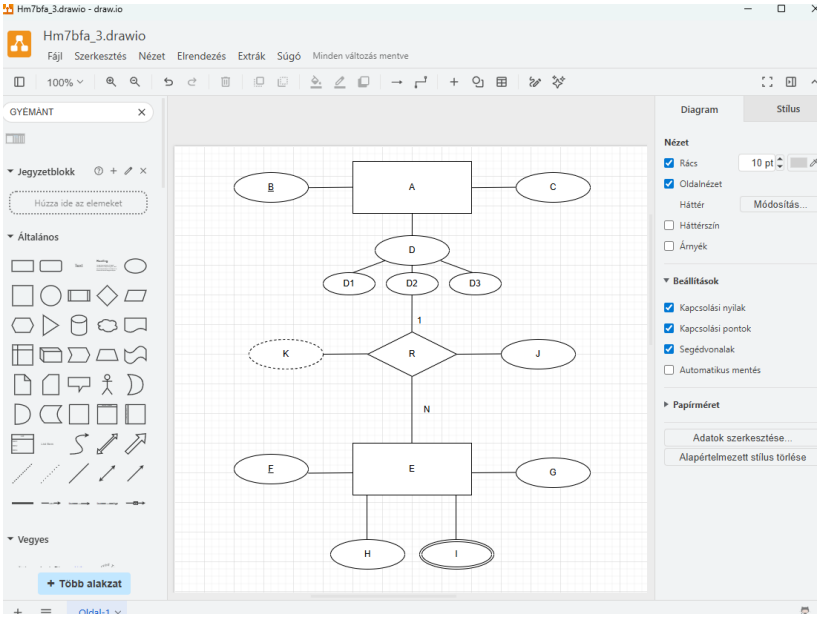


3. feladat –

a) Készítsen egy olyan ER modellt, melyben az A nevű egyednek B a kulcstulajdonsága, C egy normál tulajdonsága, D pedig összetett tulajdonsága (D1, D2, D3).

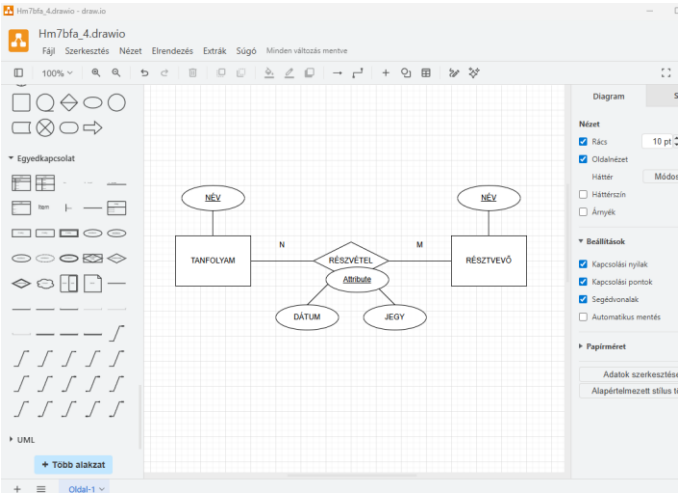
b) Az E nevű egyednek F a kulcstulajdonsága, G és H normál tulajdonságok, I pedig többértékű tulajdonság.

c) Egy A egyedhez több E egyed is tartozhat, de egy E egyedhez csak egy A egyed. A kapcsolatnak J egy normál, és K egy származtatott tulajdonsága.



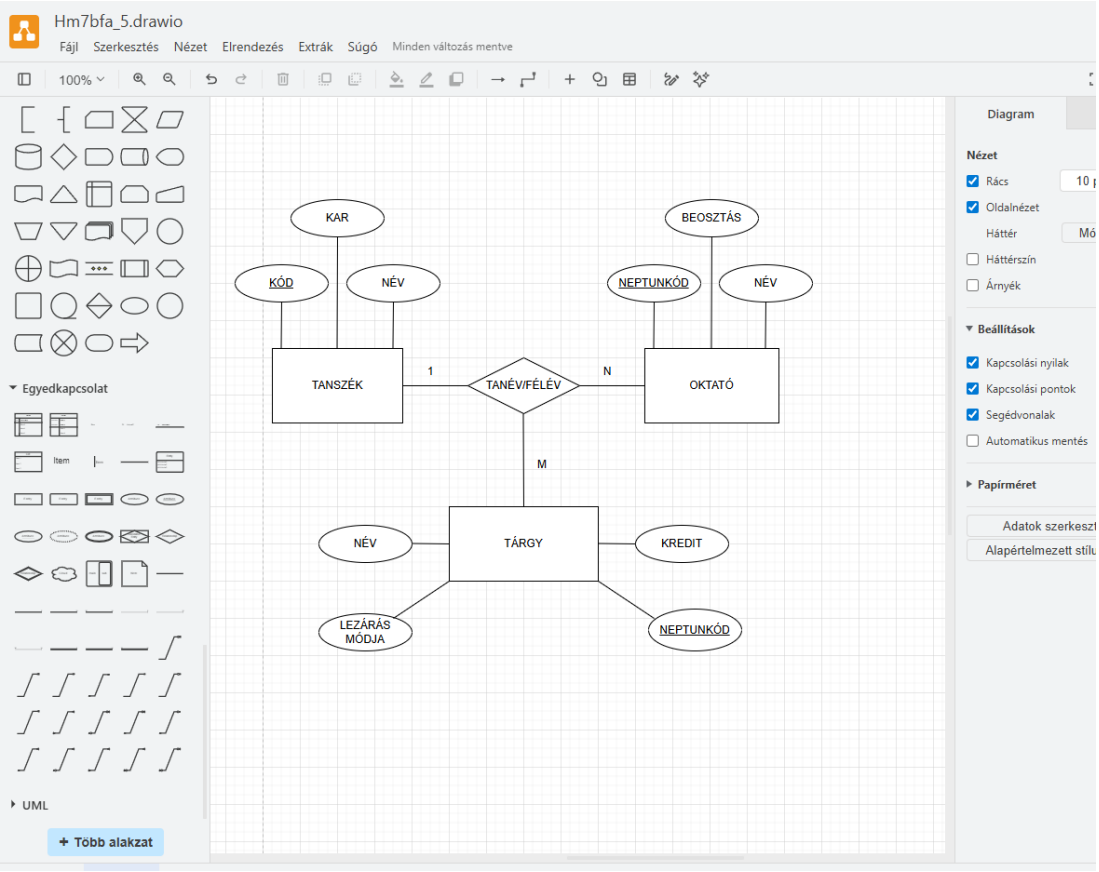
4. feladat –

Készítsen ER modellt, ahol a kapcsolat tulajdonságokkal rendelkezik. Az egyedekhez rendeljen tulajdonságokat, ahol az egyedek közötti kapcsolat: N:M kapcsolatba (pl. tanfolyam-résztvevő).



5. feladat –

Készítsen az ER modell, ahol adottak a következő egyedek, hozzá tartozó tulajdonságok és kapcsolatok és tulajdonságok.

Az ER modellben 3 egyed vesz részt: Tanszék, Oktató és Tantárgy.

A Tanszék (kód, név, kar), Oktató (neptunkód, név, beosztás) és a Tantárgy (neptunkód, név, kredit, lezárás módja) a Kapcsolat (tanév/félév) Tanszék – Oktató: 1:N; Oktató – Tantárgy: N:M